

Práctica 2

Aplicación Web con formularios, React y Express.js

Materia:	Aplicaciones Web
Tema del temario:	1.2 HTML, 1.3 JavaScript, 1.5.3 Arquitecturas REST
Apellido paterno:	Moreno
Apellido materno:	Popoca
Nombre(s):	Erick Fernando
Boleta del estudiante:	2025700514
Grupo:	4CM1
Líder del equipo:	Erick Fernando Moreno Popoca

Primera parte - Descripción de la práctica

La aplicación Web utiliza etiquetas HTML5 estructurales para organizar la información del formulario y de la respuesta dinámica. Estas etiquetas permiten que el contenido tenga una estructura clara, comprensible y semánticamente correcta.

Nombre de la Etiqueta:	<main>
Descripción de la etiqueta:	Representa el contenido principal de la página. En esta práctica contiene el formulario y la zona informativa principal.
Atributos básicos de la etiqueta:	id, class, style, title

Tabla 1.1 Etiqueta <main>

Nombre de la Etiqueta:	<header>
Descripción de la etiqueta:	Define el encabezado de una página o de una sección. Se utiliza para mostrar el título principal y una descripción breve de la aplicación.
Atributos básicos de la etiqueta:	id, class, style, title

Tabla 1.2 Etiqueta <header>

Nombre de la Etiqueta:	<footer>
Descripción de la etiqueta:	Representa el pie de página. Se usa para mostrar información final de la práctica, tecnología utilizada y

puerto de ejecución.

Atributos básicos de la etiqueta: id, class, style, title

Tabla 1.3 Etiqueta <footer>

Nombre de la Etiqueta: <article>

Descripción de la etiqueta: Contiene información independiente o autocontenida. En este proyecto envuelve el formulario y la tabla de resultados del Back-End.

Atributos básicos de la etiqueta: id, class, style, title

Tabla 1.4 Etiqueta <article>

Nombre de la Etiqueta: <section>

Descripción de la etiqueta: Agrupa contenido relacionado dentro de la página. Se usa para separar la zona del formulario y la zona de resultados.

Atributos básicos de la etiqueta: id, class, style, title

Tabla 1.5 Etiqueta <section>

Nombre de la Etiqueta: <aside>

Descripción de la etiqueta: Muestra contenido complementario. En la aplicación presenta la lista de etiquetas HTML5 usadas y una explicación breve.

Atributos básicos de la etiqueta: id, class, style, title

Tabla 1.6 Etiqueta <aside>

Segunda parte - Descripción de la práctica

Se desarrolló una aplicación con arquitectura REST. El Front-End fue construido con React, Webpack, Babel, HtmlWebpackPlugin y devServer. El Back-End fue construido con Express.js, archivo de inicio Application.js, deshabilitación de caché y puerto 8080.

Tabla 2.1 Front-End

Código fuente principal del formulario React. El archivo index.html se genera en la carpeta public del Back-End por medio de HtmlWebpackPlugin.

```
import React from "react";
import { createRoot } from "react-dom/client";

const estilos = `
* {
  box-sizing: border-box;
```

```

}
body {
  margin: 0;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
  background: #f4f6f8;
  color: #222;
}
.encabezado, .encabezado-html {
  background: #6A0F1B;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 24px 16px;
}
.encabezado h1 {
  margin: 0 0 8px 0;
}
.contenedor-principal {
  width: min(1100px, 94%);
  margin: 28px auto;
  display: grid;
  grid-template-columns: 2fr 1fr;
  gap: 22px;
}
.tarjeta, .panel-lateral {
  background: white;
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 12px;
  padding: 24px;
  box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.08);
}
.tarjeta h2, .panel-lateral h3 {
  color: #6A0F1B;
  margin-top: 0;
}
.grupo-campo {
  margin-bottom: 14px;
}
label {
  display: block;
  font-weight: bold;
  margin-bottom: 6px;
}
input, select, textarea {
  width: 100%;
  padding: 10px;
  border: 1px solid #777;
  border-radius: 6px;
  font-size: 15px;
}
button {
  width: 100%;
  background: #6A0F1B;
  color: white;
  border: none;
  padding: 13px;
  border-radius: 6px;
  font-size: 16px;
  cursor: pointer;
}
button:hover {
  background: #4d0a13;
}
.panel-lateral ul {
  line-height: 1.9;
  font-weight: bold;
}
.pie, .pie-html {
  background: #222;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 16px;
  margin-top: 30px;
}
@media (max-width: 800px) {
  .contenedor-principal {
    grid-template-columns: 1fr;
  }
}

```

```

    }
  }
};

class Application extends React.Component {
  render() {
    return (
      <>
        <style>{estilos}</style>
        <header className="encabezado">
          <h1>Formulario de Registro</h1>
          <p>Aplicación Web REST con React, Webpack, Babel y Express.js</p>
        </header>

        <main className="contenedor-principal">
          <section className="panel-formulario">
            <article className="tarjeta">
              <h2>Datos del estudiante</h2>

              <form method="get" action="/Action">
                <div className="grupo-campo">
                  <label htmlFor="nombre">Nombre(s):</label>
                  <input id="nombre" type="text" name="nombre" required />
                </div>

                <div className="grupo-campo">
                  <label htmlFor="apellidoPaterno">Apellido paterno:</label>
                  <input id="apellidoPaterno" type="text" name="apellidoPaterno" required />
                </div>

                <div className="grupo-campo">
                  <label htmlFor="apellidoMaterno">Apellido materno:</label>
                  <input id="apellidoMaterno" type="text" name="apellidoMaterno" required />
                </div>

                <div className="grupo-campo">
                  <label htmlFor="boleta">Boleta:</label>
                  <input id="boleta" type="text" name="boleta" required />
                </div>

                <div className="grupo-campo">
                  <label htmlFor="grupo">Grupo:</label>
                  <input id="grupo" type="text" name="grupo" required />
                </div>

                <div className="grupo-campo">
                  <label htmlFor="carrera">Carrera:</label>
                  <select id="carrera" name="carrera" required>
                    <option value="">Selecciona una opción</option>
                    <option value="Ingeniería en Sistemas Computacionales">Ingeniería en Sistemas
Computacionales</option>
                    <option value="Ingeniería en Inteligencia Artificial">Ingeniería en Inteligencia Artificial</option>
                    <option value="Licenciatura en Ciencia de Datos">Licenciatura en Ciencia de Datos</option>
                  </select>
                </div>

                <div className="grupo-campo">
                  <label htmlFor="correo">Correo institucional:</label>
                  <input id="correo" type="email" name="correo" required />
                </div>

                <div className="grupo-campo">
                  <label htmlFor="semestre">Semestre:</label>
                  <input id="semestre" type="text" name="semestre" required />
                </div>

                <div className="grupo-campo">
                  <label htmlFor="comentarios">Comentarios:</label>
                  <textarea id="comentarios" name="comentarios" rows="4" required></textarea>
                </div>

                <button type="submit">Enviar datos al Back-End</button>
              </form>
            </article>
          </section>
        </main>
      </>
    );
  }
}

```

```

<aside className="panel-lateral">
  <h3>Etiquetas HTML5 utilizadas</h3>
  <ul>
    <li>&lt;header&gt;</li>
    <li>&lt;main&gt;</li>
    <li>&lt;section&gt;</li>
    <li>&lt;article&gt;</li>
    <li>&lt;aside&gt;</li>
    <li>&lt;footer&gt;</li>
  </ul>
  <p>Al enviar el formulario, Express.js recupera los parámetros y genera una página dinámica.</p>
</aside>
</main>

<footer className="pie">
  <p>Práctica 2 | Front-End React montado en Back-End Express | Puerto 8080</p>
</footer>
</>
  );
}
}

const rootElement = document.getElementById("contenedor");
const root = createRoot(rootElement);
root.render(<Application />);

```

Captura de pantalla del formulario index.html llenado con los datos:

Formulario de Registro

Aplicación Web REST con React, Webpack, Babel y Express.js

Datos del estudiante

Nombre(s):

Apellido paterno:

Apellido materno:

Boleta:

Grupo:

Carrera:

Correo institucional:

Semestre:

Comentarios:

Enviar datos al Back-End

Etiquetas HTML5 utilizadas

<header>

<main>

<section>

<article>

<aside>

<footer>

Práctica 2 | Front-End React montado en Back-End Express | Puerto 8080

Tabla 2.2 Back-End

Código fuente del archivo Application.js con recuperación de parámetros enviados desde el formulario.

```

const express = require("express");
const path = require("path");

const app = express();
const puerto = 8080;

app.use((request, response, next) => {
  response.setHeader("Cache-Control", "no-store, no-cache, must-revalidate, proxy-revalidate");
  response.setHeader("Pragma", "no-cache");
  response.setHeader("Expires", "0");
  response.setHeader("Surrogate-Control", "no-store");
  next();
});

app.use(express.static(path.join(__dirname, "public")));

function limpiar(valor) {
  return String(valor || "")
    .replaceAll("&", "&amp;")
    .replaceAll("<", "&lt;")
    .replaceAll(">", "&gt;")
    .replaceAll("'", "&quot;")
    .replaceAll('"', "&#039;");
}

app.get("/Action", (request, response) => {
  const datos = {
    nombre: limpiar(request.query.nombre),
    apellidoPaterno: limpiar(request.query.apellidoPaterno),
    apellidoMaterno: limpiar(request.query.apellidoMaterno),
    boleta: limpiar(request.query.boleta),
    grupo: limpiar(request.query.grupo),
    carrera: limpiar(request.query.carrera),
    correo: limpiar(request.query.correo),
    semestre: limpiar(request.query.semestre),
    comentarios: limpiar(request.query.comentarios)
  };

  response.send(`<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Respuesta del Back-End</title>
  <style>
    * { box-sizing: border-box; }
    body {
      margin: 0;
      font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
      background: #f4f6f8;
      color: #222;
    }
    header {
      background: #6A0F1B;
      color: white;
      text-align: center;
      padding: 24px 16px;
    }
    main {
      width: min(1050px, 94%);
      margin: 28px auto;
      display: grid;
      grid-template-columns: 2fr 1fr;
      gap: 22px;
    }
    section, aside {
      background: white;
      border: 1px solid #ddd;
      border-radius: 12px;
      padding: 24px;
      box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.08);
    }
    article {
      border-left: 6px solid #6A0F1B;
      padding-left: 16px;
    }
  </style>
`);
});

```

```

h2, h3 { color: #6A0F1B; margin-top: 0; }
table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  background: white;
}
th, td {
  border: 1px solid #bbb;
  padding: 10px;
  text-align: left;
}
th { background: #eeeeee; }
a.boton {
  display: inline-block;
  margin-top: 18px;
  padding: 12px 16px;
  background: #6A0F1B;
  color: white;
  text-decoration: none;
  border-radius: 6px;
}
footer {
  background: #222;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 16px;
  margin-top: 30px;
}
@media (max-width: 800px) {
  main { grid-template-columns: 1fr; }
}
</style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Datos recuperados por el Back-End</h1>
    <p>Respuesta dinámica generada con Express.js en el puerto 8080.</p>
  </header>

  <main>
    <section>
      <article>
        <h2>Información enviada desde el formulario</h2>
        <table>
          <tr><th>Campo</th><th>Valor recuperado</th></tr>
          <tr><td>Nombre(s)</td><td>${datos.nombre}</td></tr>
          <tr><td>Apellido paterno</td><td>${datos.apellidoPaterno}</td></tr>
          <tr><td>Apellido materno</td><td>${datos.apellidoMaterno}</td></tr>
          <tr><td>Boleta</td><td>${datos.boleta}</td></tr>
          <tr><td>Grupo</td><td>${datos.grupo}</td></tr>
          <tr><td>Carrera</td><td>${datos.carrera}</td></tr>
          <tr><td>Correo institucional</td><td>${datos.correo}</td></tr>
          <tr><td>Semestre</td><td>${datos.semestre}</td></tr>
          <tr><td>Comentarios</td><td>${datos.comentarios}</td></tr>
        </table>
        <a class="boton" href="/">Regresar al formulario</a>
      </article>
    </section>

    <aside>
      <h3>Estructura semántica utilizada</h3>
      <p>Esta respuesta utiliza las etiquetas solicitadas por la práctica:</p>
      <ul>
        <li>&lt;header&gt;</li>
        <li>&lt;main&gt;</li>
        <li>&lt;section&gt;</li>
        <li>&lt;article&gt;</li>
        <li>&lt;aside&gt;</li>
        <li>&lt;footer&gt;</li>
      </ul>
    </aside>
  </main>

  <footer>
    <p>Back-End Express.js | Archivo Application.js | Puerto 8080</p>
  </footer>

```

```

</body>
</html>`);
});

app.listen(puerto, () => {
  console.log("Servidor Express ejecutándose en http://localhost:" + puerto);
  console.log("También disponible en http://127.0.0.1:" + puerto);
});

```

Captura de pantalla de la respuesta dinámica del Back-End:

Datos recuperados por el Back-End

Respuesta dinámica generada con Express.js en el puerto 8080.

Información enviada desde el formulario

Campo	Valor recuperado
Nombre(s)	Erick Fernando
Apellido paterno	Moreno
Apellido materno	Popoca
Boleta	2025700514
Grupo	4CM1
Carrera	Ingeniería en Sistemas Computacionales
Correo institucional	usuario@alumno.ipn.mx
Semestre	B25
Comentarios	Práctica 2 con etiquetas semánticas HTML5.

Estructura semántica

```

<header>
<main>
<section>
<article>
<aside>
<footer>

```

Back-End Express.js | Archivo Application.js | Puerto 8080

Conclusiones

La práctica permitió integrar una aplicación Web completa separando Front-End y Back-End. React facilitó la construcción del formulario, mientras que Webpack y HtmlWebpackPlugin permitieron generar los archivos index.html y main.js directamente dentro de la carpeta public del servidor Express. El Back-End recuperó los parámetros enviados por el formulario y generó una respuesta dinámica usando etiquetas semánticas HTML5. Con esto se comprobó el funcionamiento de una arquitectura REST sencilla en el puerto 8080.

Bibliografía

MDN Web Docs. HTML: HyperText Markup Language.

React Documentation. React Reference.

Express.js Documentation. Express web framework for Node.js.

Webpack Documentation. HtmlWebpackPlugin y configuración de salida.